97年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試記帳士考試、97年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試不動產經紀人考試試題　代號：00650　全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：給水及污水工程
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、某地區海水中含有 30,000ppm NaCl 及 3,000ppm Na_2SO_4，試推估其滲透壓？請說明使用 RO 薄膜處理上述海水達自來水水質標準之規劃設計要點為何？（20 分）

二、某工廠廢水量為 10,000 m^3/day 水質為 50mg/L COD；規劃以活性碳吸附方式處理以達 10 mg/L COD 放流水水質標準，其等溫吸附模式為：

$$\frac{X}{M} = 0.002\,C^{1.39}$$

式中 $\frac{X}{M} = \frac{\text{COD去除量（mg）}}{\text{活性碳重量（mg）}}$，C = COD mg/L

請估計以分批式反應槽（Batch reactor）及固定床連續流（Continuous-flow, Fixed-bed column）操作時所需添加之活性碳量？（20 分）

三、某操作人員擬以 10mg/L 明礬加入化學混凝池中，試估算其所需要之「鹼度」為多少 mg/L？相對地其所產生之污泥濃度為何？（20 分）

四、試規劃設計「生物」及「物化」單元操作試驗，分別求出污水處理廠中活性污泥池之「需氧量」及污泥濃縮池之「池底面積」，請分別說明其試驗程序、相關設計參數與設計基本模式。（25 分）

五、「節能減碳」為政府重要施政方針，請以自來水廠為例說明就「操作」與「維護」面提出可行之因應策略與實施方案。（15 分）